EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

# L'endomorphisme x ▯ x − α ▯ x, a ▯ a (ENSTIM)

Soit $a$ un vecteur unitaire d'un espace euclidien $E$ et, pour $\alpha \in \mathbb{R}$, $f_\alpha(x) = x - \alpha\langle x, a\rangle a$.

1. Montrer que $f_\alpha$ est un endomorphisme de $E$. Que dire de $f_0$ ?
2. Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Trouver $\gamma$ tel que $f_\alpha \circ f_\beta = f_\gamma$. En déduire les $\alpha$ pour lesquels $f_\alpha$ est un automorphisme, et préciser $f_\alpha^{-1}$.
3. Montrer que $f_\alpha$ est diagonalisable et préciser ses éléments propres.